박종현

컴퓨터정보통신공학과 @ 전남대학교

Website jonghyeon.me
Blog blog.jonghyeon.me
GitHub ShapeLayer
Mail jng.hyn.park@gmail.com

안녕하세요, 컴퓨터공학을 전공하고 있는 박종현입니다. 매일 마주하는 다양한 문제들, 오랜 시간과 노력을 들여 완성해가는 큰 프로젝트들… 이들 과제를 컴퓨터공학적 방법으로 해결해내는 것을 좋아합니다. 큰 문제도 여러 갈래Shape로 나누어Layer 하나하나 풀어가면 하지 못할 것이 없다는 생각 아래, **컴퓨터 시스템의 사용자 이름으로 ShapeLayer**를 사용하고 있습니다.

온갖 문제를 컴퓨터 공학적인 접근법으로 해결해보고 있습니다.

과제를 분해해 도달해야할 목표를 판별해내려 하고, 목표에 달성하기 위한 방안들을 검토합니다. 이 방안들이 정말 타당한지, 혹은 그저 낙관이나 비관 속에서 잘못된 길을 걸어가고 있는 것은 아닌지 계속해서 되묻습니다. 인식한 버그를 고치고, 더 나은 방법을 찾아내고, 그 방법이 정말로 더 나은지 검증합니다. 이런 과정을 반복하며, 문제를 해결하고, 문제를 해결하는 방법을 개선해나갑니다.

> (…) 무엇이 원인이었나 분석하면서, 더 이상 같은 일이 반복되는 것을 막고 싶었다.
> — 〈게임개발동아리를 1년간 운영하다〉

> 나는 우리가 '한국을 좋아해 한국에 교환학생을 온 외국인 교환학생의 현지인 버디'가 아니라, 일본에 교환학생을 온 입장이다, 최소한 다른 교환학생들은 한국에 관심이 많았으면 일본보다는 한국에 갔을 것이라고 생각했다.
> — 〈일본에 교환학생까지 가서 한국 문화로 퀴즈쇼를 열다니,〉

AI 미래와 함께하는 방법을 치열하게 고뇌하고 있습니다.

> 여전히 요구되는 코드 구현량이 순수하게 막대했다. 머릿속으로 코드를 어떻게 구현할지 완전히 알고 있다고 하더라도, 손으로 직접 타이핑하는 것으로는 기간 내에 제대로 끝마치지 못했을 것이다. 그래서 코드 생성 속도 하나만으로도 AI를 사용할 유인이 컸다. (…) 절대로 AI에게 수정을 맡기지 않는 것이 의도되고, 설령 맡긴다고 하더라도 인간 작업자에 의해 철저히 리뷰되어야 하는 인프라 계층, AI에 의해 작성되고 수정되는 것이 의도되는 콘텐츠 계층으로 나누었다.
> — 〈AI-driven, 토큰 맥싱, 청구서: AI를 작업의 중심으로 끌어들이고〉

> 돌아와서, 문제를 인식할법한 점은 AI 사용 자체가 아니다. (…) 이것은 '미리캔버스', '프레지', '피그마' 같은 비전통적인 발표자 도구를 사용하는 것에서 크게 벗어나지 않는다고 생각한다. (…) 그 어느때보다 이공계 기술직의 AI 대체 가능성이 점쳐지고, 인간만이 할 수 있는 일은 없을 것이라는 비관론에 휩싸인 지금. 인문학은 그 본연의 가치가 빛나는 순간이 있을지 모를진대.
> — 〈인문학도는 자기 자신의 손으로 인문학도로서의 가치를 파괴하고있는가〉

기술 스택

• C/C++	하 **중** 상	• Unity	하 **중** 상	• 알고리즘	하 **중** 상
• C#	하 중 **상**	• SQL	하 **중** 상		
• JS/TS	하 중 **상**	• Typst	하 중 **상**		
• Python	하 중 **상**	• Svelte.js	하 **중** 상		
• Rust	**하** 중 상	• Jekyll	하 중 **상**		

PROJECTS

KTAS Trainer

2025. 09. - 2026. 09.

`C#` `Unity` `FishNet` `GraphView` `ONNX` `SupertonicTTS` `MCP`

상세
https://jonghyeon.me

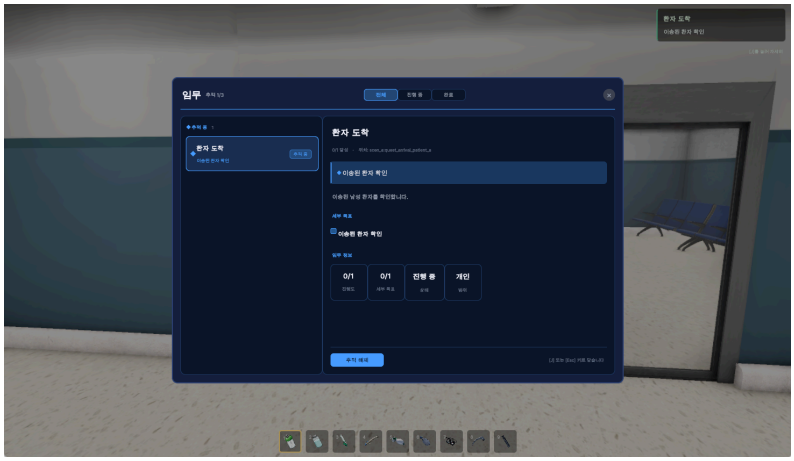
플레이 영상
https://youtu.be/NR-BYGcniVg

가상현실 기반 대규모 응급환자 시뮬레이션을 활용한 재난간호역량강화 프로그램 개발 및 효과

» 간호대학 연구 프로젝트에 유일한 컴퓨터공학 전공자로 참여
» Unity 기반 3D 멀티플레이 시뮬레이션 프로그램의 클라이언트와 서버 개발 전 과정 담당
» 중앙대학교 간호과학연구소 2026년 추계학술대회에 “Development and Evaluation of a Unity-Based Virtual Simulation Program for Hospital-Based Disaster Nursing” 으로 제출



» 참여자는 실시간 멀티플레이어 환경에서 재난 상황을 시뮬레이션하며, NPC 환자와 상호작용하고, 응급처치 및 의사소통 능력을 향상시킬 수 있음
» 주요 기능
  » 1인칭/3인칭 WASD 조작, 실시간 멀티플레이
  » 자체 정의한 시나리오 시스템에 기반한 세션 상태값 관리(퀘스트, NPC 상태, 시나리오 진행도 등)



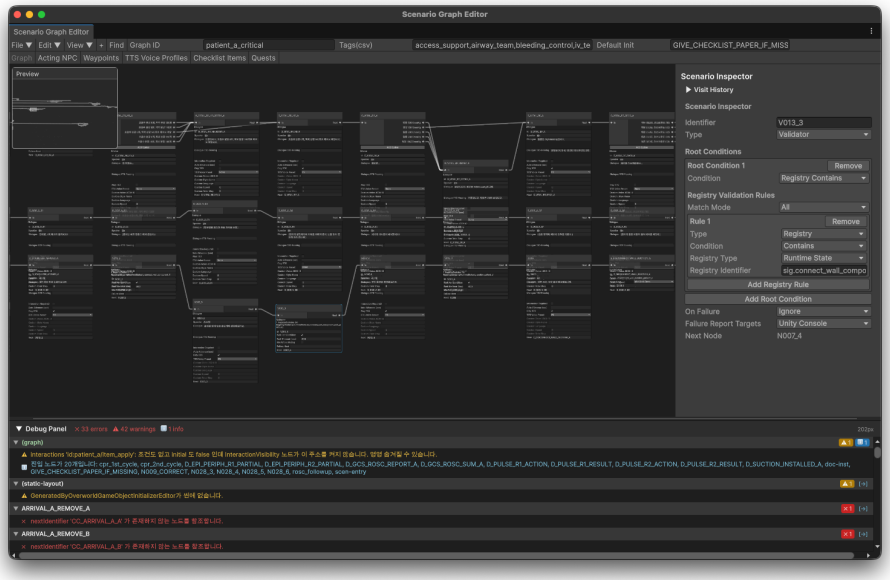
  » LAN 내의 멀티플레이어 서버를 자동으로 탐지



  » TTS 음성 생성 및 실시간 합성 기능
  » 채팅과 명령어 기능으로 서버 상태 조작
  » 연구에 사용 가능한 데이터 수집 및 분석 기능

콘텐츠를 직접 수정할 수 있는 시나리오 도구

» 문제 상황
  » 의료 지식이 개발자를 거치며 덜 상세한 표현으로 변형되어 프로젝트에 반영됨
  » 개발자 작업량이 많아 전체 일정에서 병목이 됨
» 해결 방법
  » 인게임 콘텐츠를 표현하는 DSL을 정의
  » 비개발 직군 팀원이 시나리오를 수정, 테스트할 수 있도록 DSL의 GraphView 기반 시각 편집기 구현

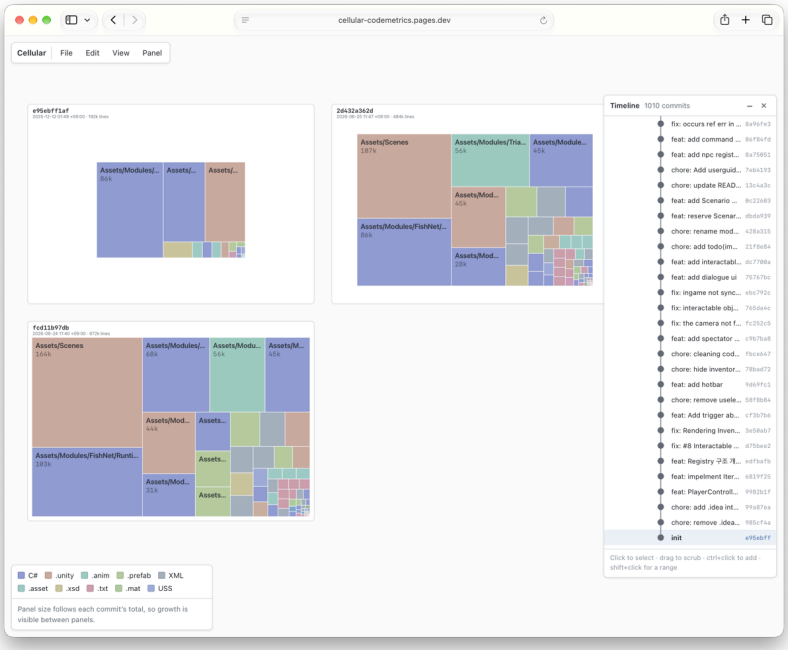


Cellular — 프로젝트 구조와 코드량 시각화 도구

Rust TypeScript

GitHub · 웹 뷰어

» 비컴퓨터 전공 참여자에게 개발 진행 상황을 공유하기 위해 작성
» 소스 코드를 모듈 디렉터리 단위로 분석해 코드 구조와 코드량을 히트맵으로 시각화
» 커밋에 따른 코드 수 변화를 시간 순서대로 확인할 수 있음



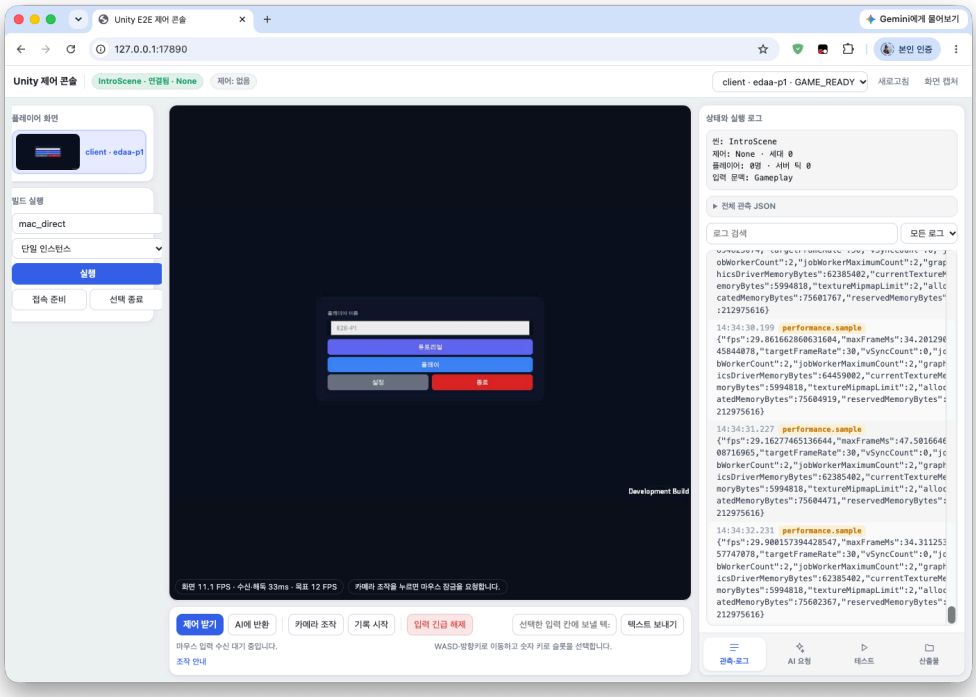
Cellular 뷰어의 히트맵 그래프

MCP와 AI 모델을 사용한 플레이 E2E 테스트

TypeScript

» 토스 웨비나 “AI 로 만든 결과물을 어떻게 검증하고 있는가?” 의 방법론 참고

» 디버그 빌드에 MCP 서버를 추가해 AI 모델이 클라이언트를 제어할 수 있도록 함



MCP 서버 실행 시 인간 작업자가 제어 상황, 이벤트 등을 확인, 조정할 수 있는 컨트롤 패널

Unity Merge — Unity 프로젝트 병합 도구

C++

GitHub

» 유니티 제공 병합 도구 UnityYAMLMerge가 메타데이터의 UUID 변경을 추적하지 못해, 커밋 병합 후 에셋 연결이 끊어지는 문제 발생

» UUID가 여러 커밋에 걸쳐 변경되는 과정을 추적, 캐시

» 병합 시 캐시한 UUID 변경 정보를 이용해 YAML을 병합하도록 개선

게임 〈별자리 콤플렉스〉
2025. 07. - 2025. 08.
C# Unity Naninovel
STOVE 스토어
https://store.onstove.com

대학생 게임 개발 팀의 비주얼 노벨 게임에 기술 지원

» 개발 최종 단계에 참여

» 핫픽스와 품질관리 지원: Naninovel 엔진을 사용하는 비주얼 노벨 게임의 런타임 실패 해결

» 프로젝트 관리 방법론과 형상 관리 방법 도입

알고리즘 대회 운영 및 출제
2023. 09. - 2025. 03.
상세
https://jonghyeon.me

군 복무 중 〈전남대학교 PIMM 알고리즘 파티〉를 시작해 백준 온라인 저지 오픈 콘테스트 개최

» 〈2024 GIST 알고리즘 마스터즈〉를 포함한 총 5개 대회에서 3개 대회 개최, 4개 대회 총괄 역할 담당

» **출제** 인기투표 • 전역 역전 • 커플링 매치

» 23년 대회 회고 〈2023 전남대학교 PIMM 알고리즘 파티를 되돌아보며〉

» 24년 상반기 대회 회고 〈2024 상반기 전남대학교 PIMM 알고리즘 파티를 반성하며〉

» 24년 하반기 대회 회고 〈2024 하반기 전남대학교 PIMM 알고리즘 파티 대회에는 무슨 일이 있었나?〉

» 25년 상반기 대회 회고 〈PIMM 알고리즘 파티가 끝날 때까지〉

Turbo Waffle — 해설집 조판 도구

JavaScript Puppeteer Nunjucks

GitHub

» 군 사이버지식정보방에서 문제지와 해설집 작성, 스타일 디자인
» 군 보안규정을 준수하며 저사양 PC에서 신뢰 가능하게 동작하는 조판 도구 필요
» 하모니 OS 환경과 외부 일반 사용자 환경에서 일관된 렌더링 결과를 얻을 수 있는 조판 도구 개발

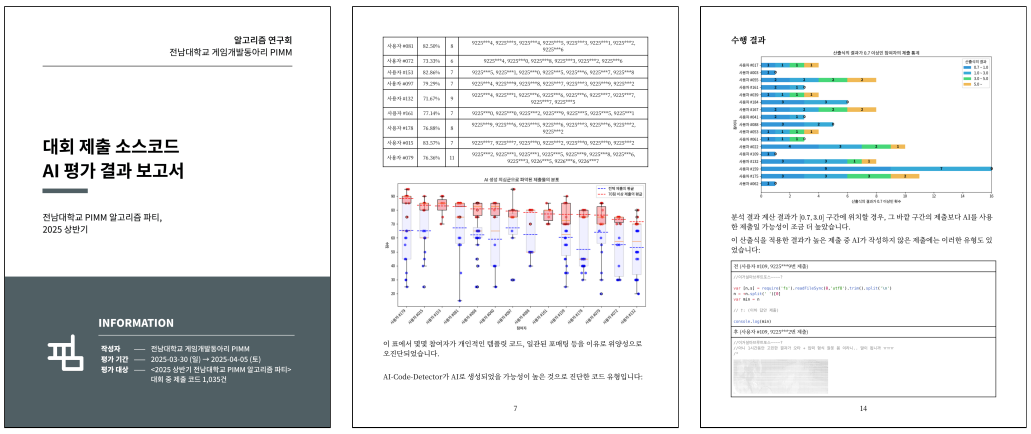


Turbo Waffle를 이용해 제작한 해설집 PDF GitHub

AI 사용 의심 제출 답안의 분석

분석 보고서

» AI 사용 금지 규칙에도 노골적인 AI 생성 답안 제출 발생, 판별 프로토콜과 선행 연구 부재
» 여러 판별 지표에 걸쳐 AI 사용이 의심되는 제출 분석 및 보고서 작성
  » 제출 시간 차, 코드 변경 크기와 언어 변화를 이용한 이상 징후 산출식을 정의
  » 여러 LLM으로 생성한 대조군 답안과의 GraphCodeBERT 임베딩 유사도를 측정
  » 당시 AI가 생성하는 것으로 널리 알려진 주석 확인



대회 제출 소스코드 AI 평가 결과 보고서

GFM to Polygon Statement — 문제 지문 포맷 변환

C++ WebAssembly

GitHub • 웹 앱

» 출제 도구Notion와 검증 도구Codeforces Polygon을 개별 운용하면서, Markdown 문법과 Polygon Flavored TeX 문법 간 반복 수동 변환 작업 발생
» `github/cmark-gfm`의 확장 C++ 라이브러리를 작성
» WebAssembly로 빌드해 웹 앱으로 배포해 병목과 수정 누락 문제 개선

Namumark
2025. 01. - 2026. 01.
C AST

나무위키 마크업 파서와 컴파일러
GitHub · 웹 에디터

» 나무위키 마크업 언어를 파싱해 AST를 구성하고 다른 마크업 언어로 변환하는 C 라이브러리
» cmark-gfm 코드 스터디 과정에서 작성
» 이후 AI 도구를 사용해 미구현 콘텐츠를 구현

Package Maintaining

공개 레지스트리에 등록된 패키지 유지보수

HanNLP
R C CRAN

» 한국어 자연어 처리 R 패키지 KoNLP 의 의존성 문제 해결 버전
  » KoNLP가 Java 의존성 문제로 CRAN에서 제거됨, 설치 과정에서 Java 백엔드 설정이 요구됨
  » KoNLP를 사용하는 교양 교과목 「빅데이터의과학적탐구(CLT0824)」에서 학생들이 패키지를 설치하지 못하는 문제 발생
  » 컴퓨터공학 비전공 학생들도 쉽게 설치할 수 있도록 Java KoNLP 의존성을 C 라이브러리로 포팅해 CRAN에 등록

ucpc-solutions
Typst Typst Universe

furiruby
Typst Typst Universe

끝